

[별표1]

발사계획서 작성 요령

항 목	기술사항	기술 요령
1. 발사 개요	1) 발사체 및 탑재체의 사용목적 2) 발사장 개요	○ 발사체 및 탑재체의 사용목적과 개략적인 시스템 개요 설명 ○ 발사장 및 발사대의 개략적인 설명 - (예시) 발사장 및 발사설비/발사대 제원을 기술
2. 발사 예정일 및 발사체의 비행궤적	1) 발사예정일 2) 발사체의 비행궤적	○ 발사예정일 및 발사시간을 발사 윈도우(발사시작 시간 부터 발사종료 시간) 형식으로 표시 - 시간은 대한민국 표준시간과 GMT(영국표준시간)를 병기 ○ 발사체의 비행궤적에 대한 설명 - 발사장 위치 - 대기권 및 우주에서의 비행궤적 - 비행 방위각, 추적소 위치 - 비행 시퀀스 - 단(段) 및 페어링의 낙하점 - 발사체 순간 낙하점 궤적
3. 발사체의 제원 및 성능	1) 제원 2) 성능	○ 발사체 제원에 대한 설명 - (예시) 중량, 추진제(연료 및 산화제), 진공추력, 진공비 추력, 연소시간 등 ○ 발사체 성능에 대한 설명 - (예시) 단별 비행구간에서의 최대가속도, 가속 구간에서의 자세제어 성능, 무추력 구간에서의 자세제어 성능, 위성분리 등
4. 발사안전 분석 가. 발사체 설계 안전성	1) 발사체 설계 2) 안전성 분석 및 안전 중요 시스템 식별	○ 발사체의 설계기준, 내용·제작·성능검증에 관한 사항 - (예시) 구조, 추진시스템, 비행중단시스템 등 ○ 발사체 시스템에 대한 안전성 분석 결과 ○ 발사체 안전 중요 시스템 식별 ○ 발사체 시스템 위험요소들의 관리 방안
나. 발사체 안전 대책	1) 발사운용 및 안전 조직 2) 비행안전계획	○ 발사운용 조직 구성 및 책임자 지정 - 발사운용조직도 - 발사책임자 ○ 발사안전을 관장하는 조직 구성 및 안전책임자 지정 - 발사안전조직도 - 발사안전책임자 ○ 비행시의 안전계획 - 비행궤도, 낙하물 및 낙하영역 - 발사체 낙하한계선 - 예상인명피해 분석 결과 - 비행안전시스템 및 운영 - 비행종단 후의 조치사항 - 발사체 추적 및 감시 계획

	3) 발사준비 사항	○ 발사준비 절차 ○ 발사준비를 위한 발사체 조립, 이송시 안전 계획 ○ 발사준비 점검시 고려할 안전대책 - 발사와 관련된 안전시설 및 서비스에 관한 사항 - 발사체 및 탑재체에 관한 사항 - 임무 규정과 발사 제약조건에 관한 사항 - 중지 조건 및 재개 절차에 관한 사항 - 발사 단계별(발사준비 포함) 모의시험 결과 - 발사준비 검토시 도출된 문제점 해결방안 - 기타 허가신청자가 발사준비를 위해 필요하다고 판단하는 사항
	4) 의사소통 계획	○ 발사에 관한 계약자들 간의 책임한계 ○ 발사 진행과정이나 비행 중 안전관련 의사결정(발사중지·정지·재개, 비행중단 등)을 협의하기 위한 의사소통 계획 - 허가당국과의 연락체계 - 발사에 참여하는 구성원간의 연락체계 - 의사 결정권자 지정 - 유·무선 전화 사용계획 및 통신수단
	5) 임무종료 시점의 안전	○ 목표궤도로 발사되는 발사체의 단(段)이나 부품의 안전성을 입증하기 위한 방법 - 탑재체가 분리된 이후, 탑재체와 발사체(구성품 및 부품 포함)간의 물리적 접촉 방지 대책 등
	6) 임무중단 기준	○ 임무중단 기준에 해당하는 비정상상태를 정의하고 개별 상태에 대한 대책 - (예시) 비정상 자세, 비정상 가속도, 비정상 분리, 비정상 궤도 등
	7) 발사중단 기준	○ 발사중단 기준에 해당하는 비상상태 정의 및 대책 - (예시) 발사체의 구조 건전성, 추진제(연료 및 산화제) 주입 정도, 발사장 기상 조건, 원격측정 시스템 등
	8) 사고조사 및 대응 계획	○ 발사사고에 대한 조사계획 - 보고 대상, 보고 내용, 보고처 및 시기(즉시, 24시간, 5일) - 사고조사 결과 최종 보고서 제출 시기 ○ 사고 대응계획
다. 발사장 안전 관리대책	1) 육상·해상·공중에 대한 경계·통제	○ 발사시 공공의 안전과 발사장 보호를 위한 육상·해상·공중의 경계구역 설정 및 통제 대책 - 통제조직 구성 및 운영 방안 - 기관 내·외 인력 및 유관기관과의 비상 및 상시 연락 방법 - 발사시 경계구역 설정 및 운영 방법 - 발사장 출입인원·물자에 대한 경계 및 통제방법
	2) 발사준비작업 중 안전관리	○ 발사준비작업 기간 중 안전관리 활동 및 화재·폭발 등 안전사고 예방을 위한 활동계획 - 고압가스·위험물·화약류 취급 안전대책 - 위험작업시 안전반경 확보 및 운용방안 - 비상대응계획(인위적·자연적 재난)

라. 보안관리 대책	3) 발사후 안전관리 4) 환경 영향성	○ 발사 후 발사장 내의 위험 식별 및 위험처리 방안 ○ 발사준비 기간중 위험물 누출시 환경 영향성 ○ 발사후 폐기물(낙하물 포함)에 따른 환경 영향성 ○ 발사에 대한 보안관리 대책 - 경비·시설 보안계획 - 차량 및 건물 출입통제 - 외국인 및 방문객 보안
5. 탑재체운용 계획	1) 탑재체의 사용목적 2) 탑재체의 소유 및 이용권자 3) 탑재체의 사용기간 4) 탑재체의 제작자·제작번호 및 제작 연월일	○ 탑재체의 명칭과 제원, 탑재체의 사용목적(통신, 원격탐사, 항법 등)을 상세히 기술 (탑재체 내에 위험물질·방사성물질·대량살상무기의 포함여부를 포함) ○ 발사로부터 운용까지의 시기별 탑재체 소유권자, 운용권자 및 이용권자 ○ 탑재체의 사용기간, 운용방안 ○ 탑재체의 제작자·제작번호·제작 연월일
6. 손해배상책임 부담계획 가. 우주사고로 인한 제3자의 사망, 부상, 재산상의 손실 예측액 나. 손실 예측액에 대한 부담계획	1) 제3자의 사망·부상·재산상의 손실예측 1) 손해배상부담 계획	○ 우주사고로 인한 제3자의 사망·부상·재산상의 손실 등 발생 가능한 경우를 예측하고 그 때의 손실을 금액으로 환산하여 기술 ○ 제3자의 사망·부상·재산상의 손실 예측액에 대한 배상 부담계획(보험가입, 자체 배상 등)을 기술